Engineering Change Notice(ECN)

ECN-D-2604-05

(SINGLE ROBOT PUSHER SENSOR & DOG IMPROVEMENT.)

FA연구소 설계2팀

FA Research ME 2 team

Written	Review	Confirm
김문선	최동수	이태경
04/03	04/03	04/03

NINEBELL

1. Engineering Change Request

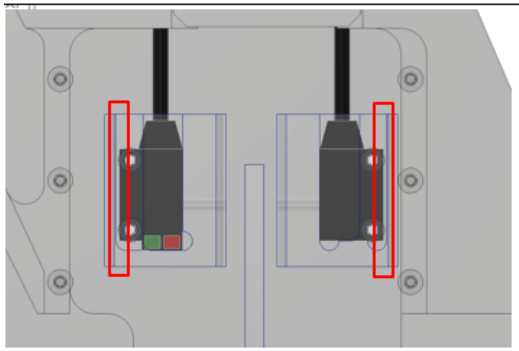
NINEBELL

설계 변경 요청서(ECR)
(Engineering Change Request)

고객사	ACM
ECR No.	ECR-Q-0000-00

의뢰부서	의뢰자 / 의뢰본부	길보석/제조본부	변경 사유	☐ 고객요청 ☐ 원가절감 ☑ 품질개선 ☑ 작업성 향상 ☐ 부품 단종 ☐ 기타		
	의뢰일자	26.03.09				
적용 요청 장비	분류	Project Type	변경 Level (Change Level)	☐ Level 1	설계 구조 변경이 필요할 시	
	☑ 양산 ☐ 개발	ROBOT		☑ Level 2	단순 파트 변경 및 작업방법 변경 시	

변경 전(문제점 및 변경 요청사항)



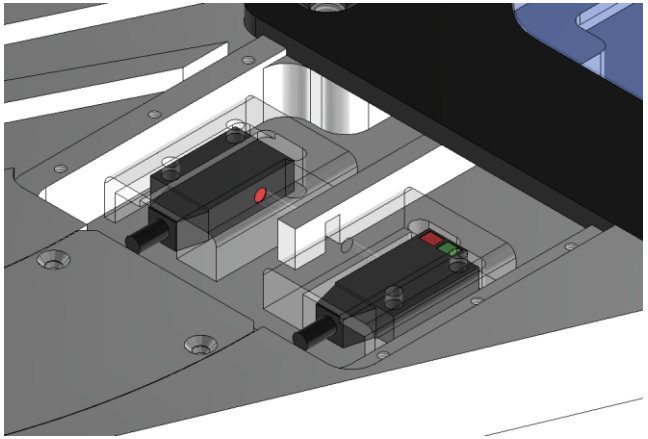
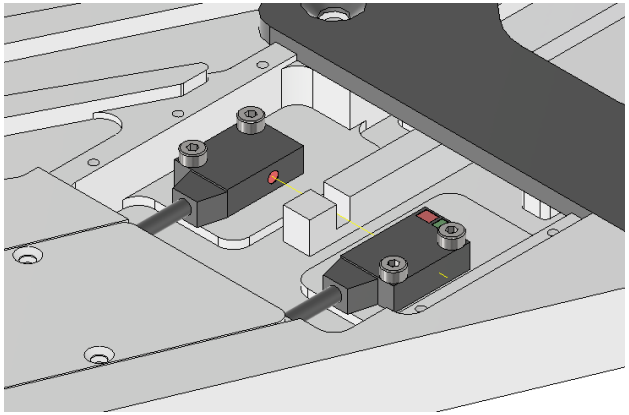
EX-11EA 사용시 센서캡 과 센서 를 한번에 고정 하는데 센서캡과 센서 사이의 간격으로 인하여 센서가 기준면에 밀착이 안되서 센서 오작동 발생
센서와 커버를 별도로 고정 할수 있는 방향으로 설계 수정 요청

변경 후(기대효과)

센서와 센서캡 을 동시에 고정이 아닌 별도 고정방식으로 바꾸어 센서를 먼저 세팅 후 커버 부착 가능한 방식으로 변경 하여 센서 오작동 방지

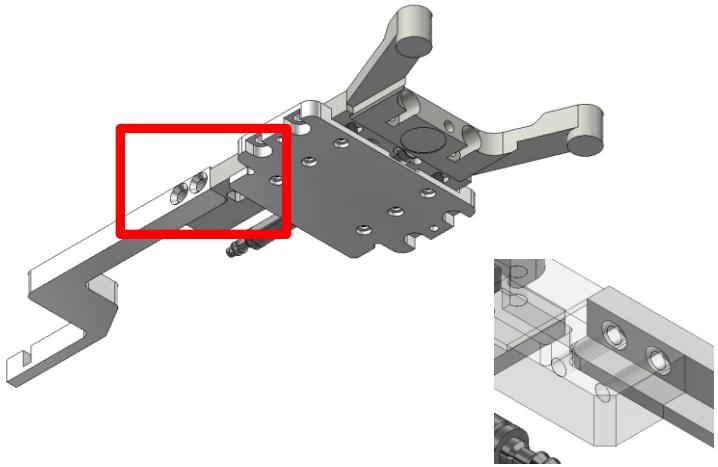
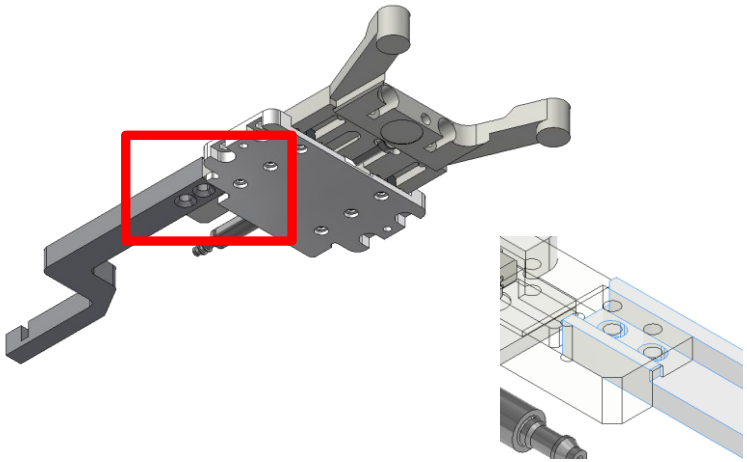
유관부서		잠재적 문제점	
☑	기구설계	☐	계측기 & 공구 추가 배용 발생
☐	전장설계	☐	작업 Process 변경 및 작업 시간 증가
☐	제조본부	☐	기계적 결함
☐	조달본부	☐	기타 의견 :
☐	품질본부		

2. Engineering Change Notice

적용 장비 타입 Applicable project type	SINGLE ROBOT	적용 범위 Scope	■ 신규 발주분 (New order) □ 기발주분 (Previous order) □ 기출하장비 (Existing shipped equipment)
변경 사유 Reason for change	□ 고객 요청 (Customer request) ■ 품질개선 (Quality improve) □ 원가절감 (Cost reduction) ■ 생산성 향상 (Increase productivity) □ 부품 단종 (Part discontinuation) □ 기타 (ETC)	ECR NO.	ECR-M-2603-03
		ECN NO.	ECN-D-2604-05
변경 상세 사유 Detailed reason for change	기존 센서 고정 방식은 센서와 센서 캡을 한번에 고정하는 방식. 센서 세팅이 어렵고 Arm 가공품의 두께가 얇아 탭이 자주 터짐. Arm의 두께도 늘리고 알루미늄 캡을 제거하여 개선. **Current Issue**: The conventional method fixes the sensor and sensor cap simultaneously, making sensor setting difficult. Additionally, the thinness of the machined Arm part frequently leads to tap stripping (breakage). **Improvement**: To address these issues, the thickness of the Arm has been increased, and the aluminum cap has been removed for a more robust and streamlined design.		
변경 사항 Changes	변경 전(Before)	변경 후(After)	
			
상세내용 Detail	센서 조립과 CAP 조립 체결 부 동일. **Identical fastening points for sensor and CAP assembly.** SENSOR CAP : J66-RABM1-1 / J66-RABM1-1_MIR	센서 조립부 두께 증가. SENSOR CAP 미사용. **Sensor Mounting Area: Thickness increased.** **SENSOR CAP: Removed / Discontinued.**	

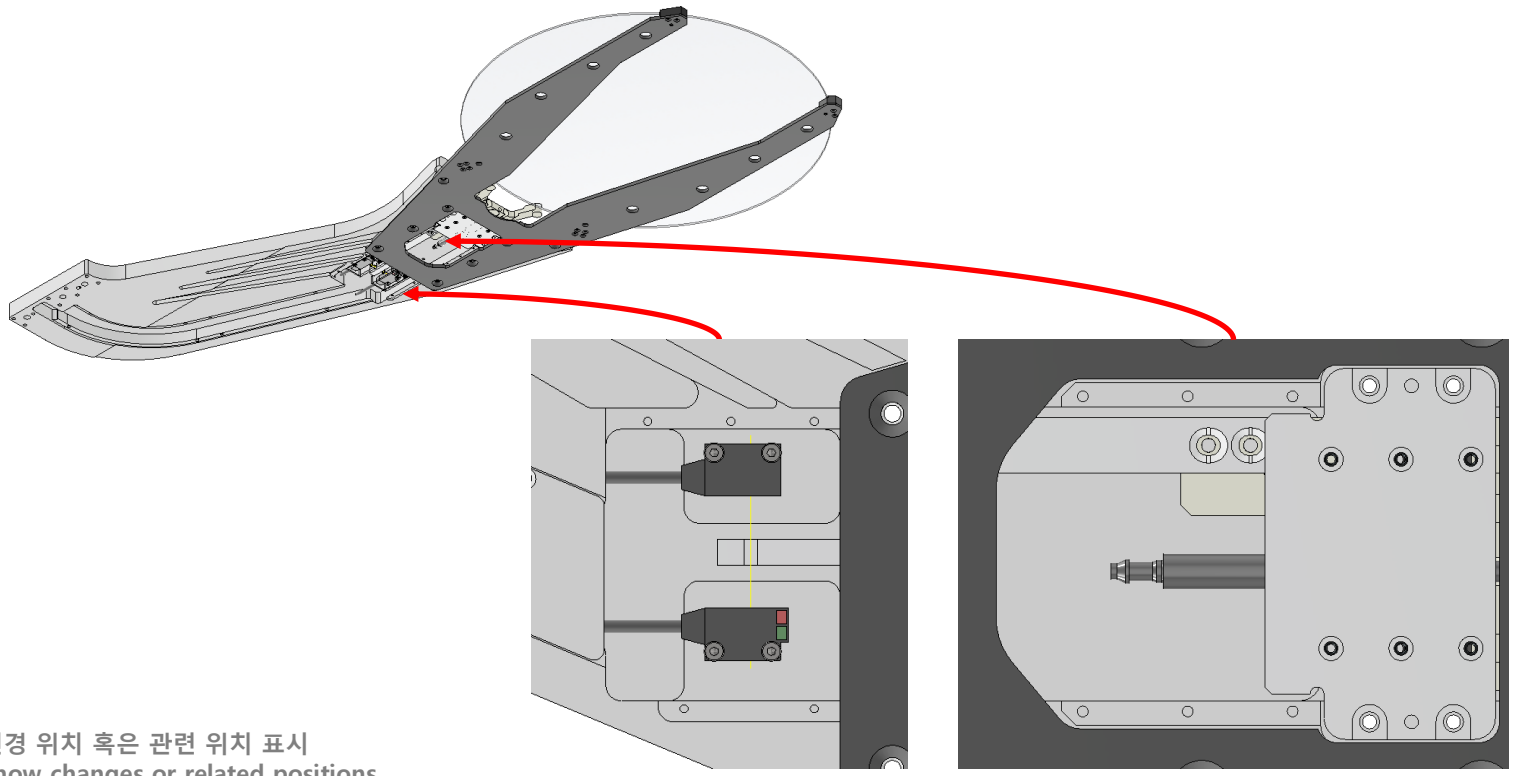
CONFIDENTIAL

2. Engineering Change Notice

적용 장비 타입 Applicable project type	SINGLE ROBOT	적용 범위 Scope	■ 신규 발주분 (New order) □ 기발주분 (Previous order) □ 기출하장비 (Existing shipped equipment)
변경 사유 Reason for change	□ 고객 요청 (Customer request) ■ 품질개선 (Quality improve) □ 원가절감 (Cost reduction) ■ 생산성 향상 (Increase productivity) □ 부품 단종 (Part discontinuation) □ 기타 (ETC)	ECR NO.	ECR-M-2603-03
		ECN NO.	ECN-D-2604-05
변경 상세 사유 Detailed reason for change	푸셔 도그 기존 체결 방식은 푸셔를 장착한 상태에서 조립이 어려움. 처짐 문제 등 가공 문제가 있으나 조립 방향 위치 변경과 조립부 단을 추가하여 개선 하고자 함. **Current Issue**: The conventional fastening method for the Pusher Dog makes assembly difficult while the pusher is mounted. Additionally, machining issues such as sagging (deflection) have been identified. **Improvement**: The design has been improved by changing the assembly orientation/position and adding a step to the assembly area.		
변경 사항 Changes	변경 전(Before)	변경 후(After)	
			
상세내용 Detail	체결 방식 : 푸셔 기준 측면 **Fastening Method: Side-mounted relative to the pusher** PUSHER MOVER : TI-RP0M3-0 AC DOG : TI-RP0M4-0 BD DOG : TI-RP0M9-0	체결 방식 : 푸셔 기준 아래면 **Fastening Method: Bottom-mounted relative to the pusher** PUSHER MOVER : DR002-PS12-M001-0 AC DOG : DR002-PS12-M002 BD DOG : DR002-PS12-M003	

CONFIDENTIAL

2. Engineering Change Notice

전체 이미지 Full Image	 ※변경 위치 혹은 관련 위치 표시 ※Show changes or related positions

유효성 검토 결과 Test Result	검토 여부 Test or not	Y / (N)	유효성 검토 부서 Department	N/A	고객 승인 여부 Customer approval	Y / (N)
승인 날짜 Approval date	1. Ninebell : 2026.04.07 2. Customer : / /		나인벨 승인 Ninebell approval	QC 2026.04.07 PASS	고객사 승인 Customer approval	ACM Confirm 2026/4/17 LeiWu
적용 일자 Effective date	JC03-098 이후 PO 장비 적용 **Effective for POs : from JC03-098 onwards**		최초 적용 장비 Initially Applied Equipment	HP87-007 CW49-093 CW49-094 JC03-098		

3. Attachments

N/A